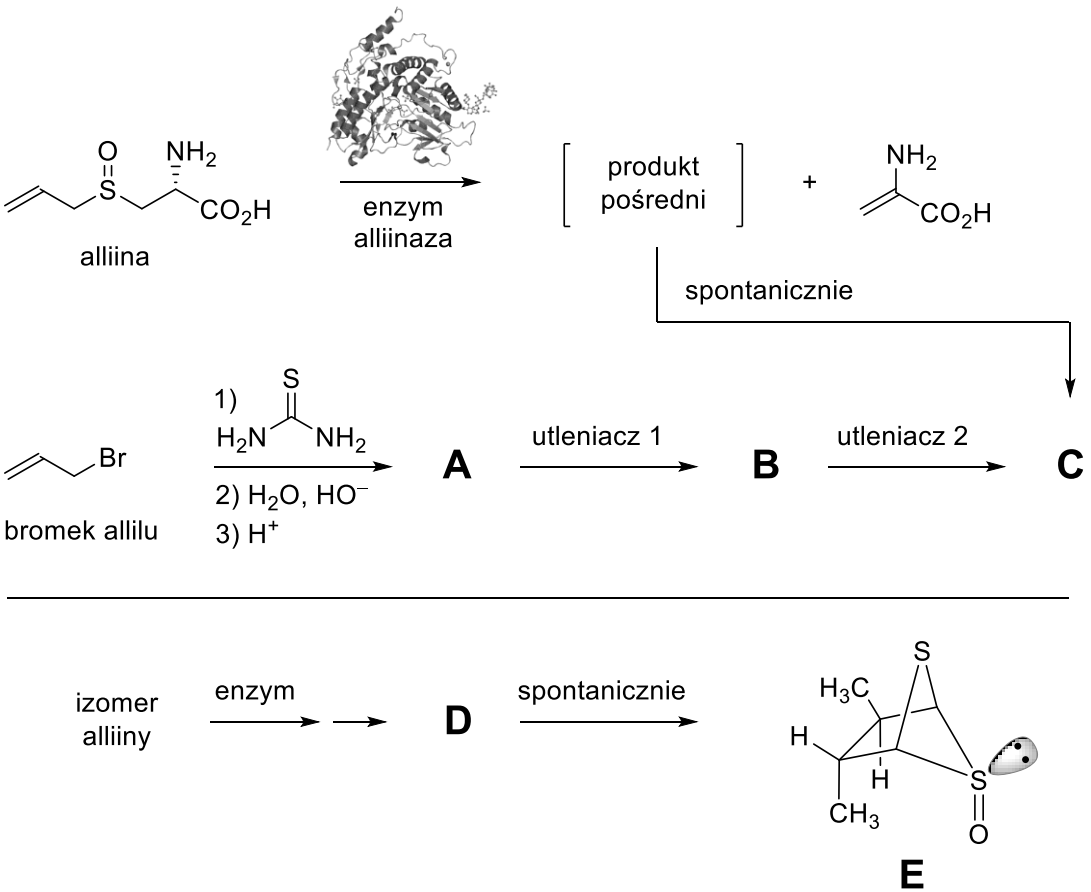
## ZADANIE 4

### *Cebulaki*

Krojąc czosnek lub inne gatunki rodzaju *Allium* nieświadomie uruchamiamy złożoną kaskadę procesów. Kiedy struktura komórek zostaje zniszczona, obecny w wakuolach enzym łączy się z cytoplazmą zawierającą S-tlenek (+)-S-allilocysteiny (alliinę). W procesie tym uwolniony zostaje niskocząsteczkowy produkt pośredni, który spontanicznie przekształca się w związek **C**, odpowiedzialny za charakterystyczny zapach. Z kolei w cebuli napotkać można izomer alliiny, z którego ostatecznie powstaje bicykliczna pochodna **E**, z grupy zwibelanów (niem. *Zwiebel* – cebula).



**Informacje dodatkowe**:

- Związek **A** można również otrzymać w umiarkowanie selektywnej reakcji bromku allilu z wodorosiarczkiem sodu.
- Przekształcenie **A→B** jest reakcją typową dla cysteiny i można ją przeprowadzić za pomocą jodu.
- Związki **C** i **D** są izomerami i zawierają 44,44%$_{mas}$ węgla, 6,17%$_{mas}$ wodoru i 39,51%$_{mas}$ siarki, a ich masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 300 g·mol$^{-1}$.
- W związku **E** geometria utlenionego atomu siarki jest stabilna (nie ulega inwersji konfiguracji). Dla pozostałych związków zagadnienie to należy pominąć w rozważaniach (możliwych izomerów).

**Polecenia:**

***a.*** (*6 m.*) Narysuj struktury związków **A-C**.

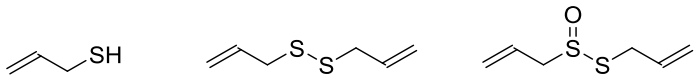
***b.*** (*4 m.*) Narysuj dwie możliwe struktury związku **D**, który może utworzyć się w świeżo krojonej cebuli zakładając, że występuje w niej tylko jeden izomer alliiny (jeden prekursor).

***c.*** (*8 m.*) Narysuj cztery możliwe stereoizomery związku **E**, które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol$^{-1}$):
C – 12,0; H – 1,0; S – 32,0.

## *ROZWIĄZANIE ZADANIA 4*

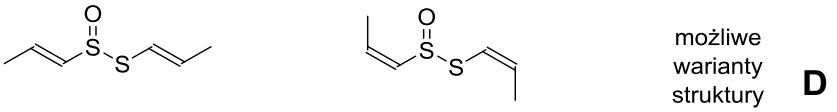
***a.***



**A** **B** **C**

Tiole (R-SH) ulegają reakcji utleniania z utworzeniem disiarczków R-S-S-R (produktem utlenienia cysteiny jest cystyna). Wzór cząsteczkowy wyliczony dla związku **C**, zwanego allicyną ($C_6H_{10}S_2O$) wskazuje na obecność jednego atomu tlenu. Jego połączenie z atomem siarki można wywnioskować ze struktury alliiny, oraz związku **E**.

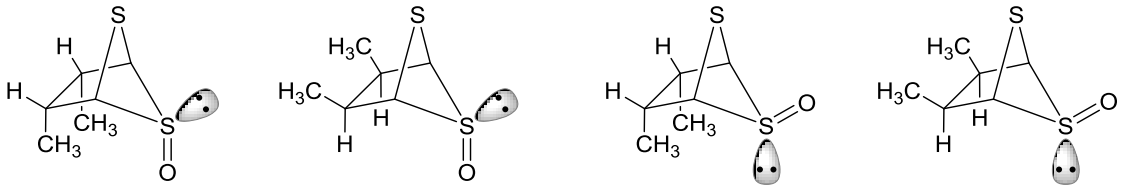
***b.***




Izomerem alliiny, o którym wspomina treść zadania, może być tylko związek o innym położeniu wiązania podwójnego (izomer *E* lub *Z*), ponieważ fragment aminokwasowy ulega odłączeniu w procesie enzymatycznym. Jeżeli w cebuli występuje tylko jeden izomer alliiny, to mogą się utworzyć wyłącznie pochodne symetryczne (*E*,*E*) lub (*Z*,*Z*).

***c.***

W rozważanym przykładzie brak skręcalności optycznej wynika z achiralności odpowiednich izomerów związku **E**, a ta z kolei wynika z obecności płaszczyzny symetrii cząsteczki. W pochodnej bicyklicznej **E** płaszczyznę taką można poprowadzić, jeżeli grupy metylowe znajdą się w relacji *cis* (po tej samej stronie pierścienia). Przy tym założeniu atom tlenu może być skierowany w kierunku lub przeciwnie do drugiego atomu siarki, oraz dodatkowo grupy metylowe mogą być skierowane zgodnie lub przeciwnie do kierunku wiązania S=O. Prowadzi to do czterech stereoizomerów, przedstawionych poniżej (dla przedstawionej projekcji cząsteczek płaszczyzna symetrii zorientowana jest podobnie do płaszczyzny rysunku/kartki, przechodząc przez atomy siarki i tlenu).



***Informacja dla zainteresowanych:*** Spontaniczna transformacja **D→E** przebiega na drodze dwóch kolejnych reakcji o mechanizmie uzgodnionym: przegrupowania [3,3] typu Claisena, oraz antarafacjalnej [2+2]-cykloaddycji (ich znajomość nie jest potrzebna do rozwiązania tego zadania).

## Punktacja:

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A**-**C**. | 3 × 2 m. |
| ***b.*** Za poprawne narysowanie struktur związku D. | 2 × 2 m. |
| ***c.*** Za poprawne narysowanie stereoizomerów związku **E**, które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego. | 4 × 2 m. |
| **RAZEM** | **18 m.** |